SIMPOS/OPTIKMEKARJAYA

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

KASIR

Operasional penjualan, pelanggan, resep, PO, dan pembayaran

DOKUMEN	STATUS	VERSI
Kebutuhan produk per role	Draft untuk validasi	1.0 / 10 Okt 2026

Disusun dari dokumen SIMPOS Optik Mekar Jaya. Bukan dokumen persetujuan final; isu ruang lingkup dan teknologi yang masih berbeda ditandai secara eksplisit.

PRD / KASIR

Peta dokumen

01 Ringkasan produk & tujuan

02 Hak akses dan interaksi antar-role

03 Kebutuhan fungsional & acceptance criteria

04 Alur kerja utama

05 Aturan bisnis

06 Inventaris halaman UI/UX

07 Entitas data & integrasi

08 Kebutuhan nonfungsional

09 Skenario UAT

10 Risiko, keputusan & roadmap

Tujuan penggunaan: produk kerja untuk PM, analis, desainer UI/UX, programmer, QA, serta klien pada proses prototyping.

01 Ringkasan produk & tujuan

Kasir adalah pengguna front-office yang melayani pelanggan di cabang, mencatat hasil resep mata, membuat PO saat produk tidak tersedia, serta menyelesaikan transaksi dan pembayaran. Aktivitasnya dibatasi pada cabang tempat kasir ditugaskan.

Outcome yang diharapkan

- Pelanggan dan riwayat resep dapat dicari berdasarkan nama atau nomor HP, tanpa penelusuran buku manual.
- Pembelian langsung dan PO dapat dicatat, ditelusuri, dan dihubungkan ke pembayaran.
- Kasir dapat mengetahui PO yang Sudah Datang dan menindaklanjuti pelanggan.
- Stok cabang berkurang otomatis sekali setelah transaksi berhasil dan selesai.

Batas tanggung jawab role

- Kasir tidak mengubah master produk, harga jual, batas minimum stok, atau distribusi antar lokasi.
- Kasir tidak menentukan kuantitas pengiriman pusat, melihat laporan konsolidasi cabang, atau mengelola PO supplier.
- Pemeriksaan mata merupakan aktivitas di luar sistem; aplikasi hanya menyimpan hasil resep.

Dasar scope: tiga role yang terdapat pada dokumen asli adalah Kasir, Admin Cabang, dan Pemilik. Tidak ada akun pelanggan mandiri sebagai role aplikasi dalam scope sumber.

02 Hak akses dan interaksi antar-role

Modul	Kasir	Admin Cabang	Pemilik
Pelanggan & resep	Kelola	-	Pantau agregat PO terkait
Penjualan & pembayaran	Input/proses	Pantau dampak stok	Pantau semua cabang
Buat PO	Ya	Proses PO	Lihat semua PO
Status PO	Lihat; penyelesaian perlu validasi	Diproses / Sudah Datang	Lihat
Produk frame/lensa	Lihat	CRUD cabang	Lihat ringkasan
Stok & minimum	Lihat tersedia	Kelola minimum; terima barang	Pantau semua cabang
Pengajuan kebutuhan	-	Buat/lihat	Tinjau
Alokasi pusat → cabang	-	Lihat dan catat penerimaan	Tentukan jumlah
Laporan konsolidasi	-	Ringkasan cabang	Lihat, filter, ekspor

Matriks ini merangkum wewenang eksplisit dari sumber. Hak transisi PO ke **Selesai** dan pengelolaan akun/master cabang harus divalidasi agar aturan akses tidak saling bertentangan.

03 Kebutuhan fungsional & acceptance criteria

Prioritas: P0 = harus tersedia untuk alur inti; P1 = mendukung operasional awal. Prioritas adalah rekomendasi penyusunan backlog, bukan klasifikasi dari klien. Acceptance criteria diterjemahkan dari ruang lingkup sumber menjadi perilaku yang bisa diuji.

KSR-01 Login dan pembatasan cabang [P0]

Kebutuhan: Login email/password; setelah masuk sistem menampilkan menu dan data yang relevan untuk kasir di cabangnya.

Kriteria terima: User tanpa sesi tidak dapat masuk halaman transaksi; kasir cabang A tidak dapat mengakses atau mengubah transaksi cabang B.

Perlu klarifikasi / batasan: Dukungan akun nonaktif/reset sandi perlu disepakati.

KSR-02 Dashboard kasir [P1]

Kebutuhan: Tampilkan pintasan ke penjualan baru, pelanggan, buat PO, daftar PO, dan status PO Sudah Datang.

Kriteria terima: Pintasan membuka proses yang benar dan angka ringkasan, bila ditampilkan, berasal dari data cabang pengguna.

Perlu klarifikasi / batasan: Komposisi dan metrik widget adalah usulan UI.

KSR-03 Kelola pelanggan [P0]

Kebutuhan: Tambah, lihat, cari, dan perbarui pelanggan dengan data utama nama dan nomor HP. Hubungkan data pelanggan ke PO atau transaksi.

Kriteria terima: Pelanggan dapat ditemukan lewat nama atau HP; form menolak data wajib kosong; histori terkait tidak hilang ketika data pelanggan diperbarui.

Perlu klarifikasi / batasan: Aturan duplikat nomor HP diusulkan untuk divalidasi.

KSR-04 Arsip resep pelanggan [P0]

Kebutuhan: Catat tanggal resep dan ukuran lensa mata kanan serta kiri; tampilkan riwayat resep per pelanggan dan cari berdasarkan nama/HP.

Kriteria terima: Resep tersimpan di profil pelanggan; riwayat lama tetap ada saat resep baru dibuat; resep dapat dipilih pada pembuatan PO lensa.

Perlu klarifikasi / batasan: Format detail parameter optik belum ditetapkan dokumen.

KSR-05 Pencarian produk dan stok cabang [P0]

Kebutuhan: Kasir melihat katalog frame dan lensa, harga jual, serta ketersediaan stok cabang untuk memutuskan jual langsung atau PO.

Kriteria terima: Produk di luar cabang tidak dianggap stok tersedia untuk transaksi cabang saat ini; sistem menolak penjualan bila stok kurang.

Perlu klarifikasi / batasan: Pilihan filter katalog merupakan detail desain.

KSR-06 Buat PO pelanggan [P0]

Kebutuhan: Buat PO dengan pelanggan, item frame/lensa, kuantitas, dan resep terpilih bila memesan lensa; status awal Dipesan.

Kriteria terima: PO baru masuk antrean Admin Cabang; nomor PO tercatat; snapshot ukuran lensa disimpan pada PO, tetap sama walau resep berubah.

Perlu klarifikasi / batasan: Aturan deposit (DP), tenggat, pembatalan, dan format nomor perlu validasi.

KSR-07 Lihat perkembangan PO [P0]

Kebutuhan: Pantau daftar/detail PO dan status Dipesan, Diproses, Sudah Datang, Selesai; prioritaskan PO Sudah Datang.

Kriteria terima: Perubahan status oleh Admin terlihat di daftar kasir; daftar bisa dicari menurut nomor/ pelanggan dan dibatasi cabang.

Perlu klarifikasi / batasan: Filter lanjutan dan notifikasi real-time adalah usulan.

KSR-08 Tindak lanjut PO tersedia [P0]

Kebutuhan: Setelah status Sudah Datang, Kasir menghubungi pelanggan di luar aplikasi atau berdasarkan nomor yang tercatat dan memproses transaksi pengambilan.

Kriteria terima: Kasir dapat membuka kontak pelanggan dan mengaitkan PO dengan pembayaran; status Selesai dicatat setelah proses pembayaran/pengambilan menurut aturan yang disahkan.

Perlu klarifikasi / batasan: Pengirim pesan otomatis tidak termasuk kebutuhan sumber.

KSR-09 Transaksi pembelian langsung [P0]

Kebutuhan: Pilih frame/lensa, jumlah, dan pelanggan bila diperlukan; tampilkan subtotal dan total sebelum lanjut pembayaran.

Kriteria terima: Total = jumlah (harga jual saat transaksi × kuantitas); transaksi menyimpan detail item dan cabang; tidak boleh stok negatif.

Perlu klarifikasi / batasan: Diskon, pajak, retur, dan pembatalan belum dijelaskan.

KSR-10 Pembayaran dan statusnya [P0]

Kebutuhan: Dukung metode tunai, transfer bank, QRIS, dan e-wallet; pembayaran digital terhubung payment gateway sesuai penyedia yang dipilih.

Kriteria terima: Status berhasil berasal dari konfirmasi terpercaya; gagal/tertunda tidak mengurangi stok; metode dan nilai pembayaran tercatat pada transaksi.

Perlu klarifikasi / batasan: Status teknis Pending/Failed/Success direkomendasikan, bukan definisi resmi sumber.

KSR-11 Transaksi dari PO dan pelunasan [P0]

Kebutuhan: Transaksi PO berelasi ke nomor PO; saat pelanggan membayar dan mengambil pesanan, kasir menyelesaikan proses sesuai prosedur toko.

Kriteria terima: Satu PO tidak tercatat lunas dua kali; transaksi dapat ditelusuri dari PO; pengurangan stok tidak terjadi dua kali.

Perlu klarifikasi / batasan: Apakah deposit sebelumnya ada dan siapa pemilik transisi Selesai harus dikunci.

KSR-12 Riwayat transaksi [P1]

Kebutuhan: Kasir dapat meninjau transaksi yang telah dicatat pada cabangnya untuk pelayanan dan pengecekan pembayaran.

Kriteria terima: Riwayat memuat nomor, waktu, item, nilai, metode dan status; akses lintas cabang ditolak.

Perlu klarifikasi / batasan: Cetak/unduh nota adalah usulan operasional, belum eksplisit sebagai fitur.

04 Alur kerja utama (To-Be)

Penjualan langsung

01 Login sebagai Kasir → sistem menampilkan cabang pengguna.

02 Cari atau buat pelanggan dan, bila diperlukan, buka resepnya.

03 Cari frame/lensa, cek stok tersedia pada cabang.

04 Input item dan jumlah, tinjau total, pilih metode pembayaran.

05 Proses pembayaran dan tunggu status berhasil.

06 Simpan transaksi dan kurangi stok sekali; tampilkan bukti hasil transaksi.

PO saat barang belum tersedia

01 Cari pelanggan; pilih produk yang dipesan dan resep lensa bila relevan.

02 Simpan PO berstatus Dipesan; Admin Cabang menerima antrean PO.

03 Admin memproses PO sampai Sudah Datang; status terlihat oleh Kasir.

04 Kasir menghubungi pelanggan lewat data kontak yang dicatat.

05 Pelanggan melakukan pembayaran/pelunasan dan pengambilan; kaitkan transaksi dengan PO.

06 Selesaikan PO sesuai hak akses yang disepakati dan pastikan stok berubah sekali.

05 Aturan bisnis dan batas transaksi

- B1. Data pelanggan minimal nama dan nomor HP; resep meliputi tanggal dan ukuran mata kanan-kiri.
- B2. Hasil pemeriksaan mata dicatat; aplikasi tidak melakukan pemeriksaan atau diagnosis.
- B3. Frame dan lensa adalah produk berbeda dan bisa dipilih untuk transaksi/PO.
- B4. PO menyimpan salinan ukuran lensa saat dipesan, tidak mengikuti perubahan resep kemudian.
- B5. Setiap PO berstatus salah satu dari Dipesan / Diproses / Sudah Datang / Selesai.
- B6. Stok berkurang otomatis setelah pembayaran berhasil dan transaksi selesai.
- B7. Kasir mengakses catatan cabangnya; tidak mengelola stok atau master harga.

Catatan: setiap transaksi atau pergerakan barang yang berdampak stok memerlukan referensi unik dan hubungan data lintas modul. Definisi detail alokasi PO dan waktu pengurangan stok saat distribusi masih menunggu keputusan klien.

06 Inventaris halaman UI/UX

Daftar berikut adalah turunan fitur menjadi kandidat halaman agar desainer dan developer memiliki titik mulai yang sama. Tata letak, tab, modal, dan komponen final tetap melalui evaluasi prototipe.

ID	Halaman	Komponen / kebutuhan utama
K01	Login	Email, password, validasi, error autentikasi.
K02	Dashboard Kasir	Aksi cepat penjualan, pelanggan dan PO Sudah Datang.
K03	Pelanggan & Detail Pelanggan	Cari nama/HP; tambah/edit profil; lihat resep dan riwayat.
K04	Arsip Resep	Input tanggal, mata kanan/kiri; pilih resep untuk PO.
K05	Kasir / Penjualan Baru	Cari produk, pilih jumlah, stok, ringkasan total.
K06	Metode & Status Pembayaran	Tunai atau gateway; layar status menunggu/berhasil/gagal (usulan).
K07	Buat PO & Detail PO	Pelanggan, item, resep, status dan detail proses.
K08	Daftar Pesanan	Tab status, pencarian dan penandaan PO Sudah Datang.
K09	Riwayat Transaksi	Daftar/detail transaksi, status pembayaran, relasi PO.

07 Entitas data & dependensi integrasi

Ini **kandidat struktur data konseptual**, bukan skema database final. Field teknis di bawah merupakan elaborasi untuk mempermudah desain ERD dan implementasi; perlu direkonsiliasi dengan dokumen analisis.

Entitas	Contoh atribut / relasi penting
Pelanggan	id, nama, no_hp, cabang_pencatat
Resep	id, customer_id, tanggal_resep, ukuran_kanan, ukuran_kiri, dibuat_oleh
PO	id, customer_id, cabang_id, status, item, snapshot_resep, waktu
Transaksi	id, po_id opsional, cabang_id, rincian_item, total, payment_method, payment_status
Mutasi stok	produk, cabang, qty_keluar, sebab=penjualan, transaksi_id

Integrasi antar modul

- Pelanggan → Resep → PO: data pelanggan dan snapshot ukuran lensa dibaca saat Kasir membuat PO.
- Katalog/Stok → Kasir: jenis produk, harga, dan stok cabang menjadi dasar transaksi.
- PO → Admin Cabang → Kasir: status Diproses dan Sudah Datang disinkronkan.
- Pengajuan → Pemilik → Distribusi → Penerimaan: alokasi dan stok cabang terhubung.
- Pembayaran → Penjualan → Stok → Laporan: satu peristiwa sukses menghasilkan pengurangan stok dan agregasi laporan.

08 Kebutuhan nonfungsional

Keamanan dan hak akses

Email/password; RBAC; pembatasan cabang; HTTPS/SSL/TLS; pembayaran digital menggunakan mekanisme keamanan gateway. Simpan password dengan hash dan otorisasi ulang di server (perincian implementasi).

Integritas transaksi data

Operasi stok, pembayaran, penerimaan barang, dan distribusi dilakukan atomik; rollback saat gagal. Gunakan idempotency untuk callback pembayaran dan penerimaan agar tidak terjadi duplikasi (usulan implementasi).

Usability dan perangkat

Antarmuka konsisten, validasi yang jelas, pencarian, filter, dan pagination. Responsif untuk laptop, tablet, dan smartphone sebagaimana kebutuhan sumber.

Kinerja dan keandalan

Login, pencarian, transaksi, dan laporan perlu cepat serta stabil; gunakan pagination pada dataset besar. Ambang SLA/performa angka belum ditetapkan dalam sumber.

Backup dan pemulihan

Backup database berkala, penyimpanan aman, dan mekanisme restore; lakukan uji restore sebelum peluncuran. Frekuensi backup dan RPO/RTO perlu disetujui.

Audit perubahan

Simpan waktu, aktor, cabang, dan referensi transaksi pada perubahan PO dan stok untuk penelusuran (perincian rekomendasi).

09 Skenario UAT per role

Skenario berikut dirancang sebagai pengujian awal. Eksekusi UAT membutuhkan data uji dan persetujuan klien mengenai kebijakan yang masih terbuka.

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
K-U01	Kasir cabang A membuka transaksi cabang B	Akses ditolak, tak ada data B ditampilkan.
K-U02	Cari pelanggan via nomor HP	Profil dan arsip resep pelanggan yang sesuai ditemukan.
K-U03	Tambah resep baru	Riwayat resep lama tetap dapat dibuka.
K-U04	Buat PO lensa dengan resep	PO Dipesan dan snapshot ukuran kanan/kiri tersimpan.
K-U05	Resep pelanggan diubah setelah PO	Ukuran pada PO lama tidak ikut berubah.
K-U06	PO diperbarui menjadi Sudah Datang	PO muncul dalam daftar tindak lanjut Kasir.
K-U07	Penjualan saat stok kurang	Sistem tidak memproses penjualan melampaui stok.
K-U08	Pembayaran digital gagal	Transaksi tidak sukses, stok tidak berkurang.
K-U09	Callback sukses berulang	Hanya satu transaksi stok keluar yang tercatat.
K-U10	Penjualan dengan payment sukses	Metode, total, status, item dan stok tercatat konsisten.
K-U11	Penyelesaian pembayaran PO	PO ditautkan ke transaksi, tidak terjadi pelunasan ganda.

10 Risiko, keputusan terbuka & roadmap

Keputusan khusus role

- Perlu validasi: siapa yang boleh memindahkan PO ke status Selesai? Narasi To-Be menunjuk Kasir; bagian kebutuhan juga menyebut Admin memperbarui status PO.
- Perlu validasi: mekanisme DP, pelunasan, pembatalan, refund, diskon, nota cetak, dan metode manual transfer.
- Perlu validasi: format parameter resep mata kanan/kiri; hindari membuat logika pemeriksaan klinis di aplikasi.
- Perlu validasi: kapan stok PO dialokasikan/ditahan agar tidak terjadi penjualan ganda.

Keputusan lintas-role

Teknologi masih bertentangan

Project Charter mencantumkan HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, CodeIgniter 4, MySQL; Bab II metode prototipe menyebut React dan Supabase. PRD ini tidak memutuskan stack; butuh persetujuan tim sebelum coding.

Ketidakjelasan status akhir PO

Deskripsi kebutuhan memberi Admin hak mengubah status PO hingga Selesai, sedangkan alur To-Be menyatakan Kasir mencatat pelunasan/pengambilan lalu menandai Selesai.

Skema stok dan distribusi

Perlu ditetapkan apakah stok pusat berkurang saat alokasi, pengiriman, atau saat cabang menerima, dan bagaimana mengatasi barang dalam perjalanan/selisih penerimaan.

Kebijakan pembayaran

Metode disebutkan, tetapi aturan deposit, pelunasan sebagian, timeout gateway, refund, dan pembatalan transaksi belum terinci.

Tahapan pengembangan berdasarkan dokumen sumber

Periode	Rencana sumber
Oktober 2026	Analisis kebutuhan, proses bisnis, diagram (UML/DFD/ERD), prototype, review.
November 2026	Implementasi dan integrasi modul, pengujian fungsi, perbaikan bug, UAT.
Desember 2026	Persiapan data, deployment, pelatihan, dokumentasi, serah terima 3 Desember.

Sumber dan status dokumen

Dokumen sumber: **"SIMPOS - Optik Mekar Jaya"** (file: template project-1 (1) (1).docx), terutama Project Charter hal. 5-17, Analisis Kebutuhan dan Perancangan hal. 24-32, serta narasi Proses Bisnis As-Is / To-Be hal. 34-39. Tidak ada sumber eksternal yang digunakan.

Penandaan: "Kebutuhan" didasarkan pada dokumen; detail layar, prioritas P0/P1, beberapa kontrol teknis, dan skenario pengujian adalah elaborasi PRD untuk diverifikasi, bukan komitmen yang sudah disetujui.

Status: Draft siap review stakeholder. Setelah keputusan terbuka disepakati, perbarui menjadi v1.1 dan jadikan acuan desain serta backlog pembangunan.